

# Теория вероятностей и математическая статистика

## Дискретные случайные величины. Практическая сессия.

Глеб Карпов

ФКН ВШЭ

## Пример

Случайные величины  $U$  и  $V$  принимают значения  $\pm 1$ . Их совместное распределение задано следующим образом:

$$P\{U = -1\} = P\{U = 1\} = \frac{1}{2},$$

$$P\{V = +1|U = 1\} = P\{V = -1|U = -1\} = \frac{1}{3},$$

$$P\{V = -1|U = 1\} = P\{V = +1|U = -1\} = \frac{2}{3},$$

1. Найдите вероятность того, что уравнение  $x^2 + Ux + V = 0$  имеет хотя бы один действительный корень.
2. Найдите вероятность того, что уравнение  $x^2 + (U + V)x + (U + V) = 0$  имеет хотя бы один действительный корень.

## Слайд для записей